

시정·개선요구 및 통보

제 목 스마트 생산·품질 관리시스템 운영 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 스마트공장 구축의 일환으로 20XX. X월부터 스마트 생산·품질 관리시스템(이하 “●●시스템”이라 한다)을 운영하고 있다.

●●시스템은 통합관리시스템¹⁾(이하 “MES”라 한다)과 공장정보시스템²⁾(이하 “PI”라 한다)으로 구성되어 있다.

2. ●●시스템 운영 불철저

가. 판단 기준

스마트 생산·품질 통합시스템 구축 계획에 따르면 ●●시스템의 운영 목적은 원료부터 완제품까지 생산 프로세스를 체계적으로 관리하고 다양한 분석정보를 제공함으로써 생산 및 품질 경쟁력 제고 기반을 마련하는 데 있다.

1) Manufacturing Execution System : 작업현장에서 작업일정, 작업지시, 품질관리, 작업실적 집계 등 제반 제조 활동을 지원하기 위한 관리시스템으로, 현장 상태의 실시간 정보 제공을 통하여 관리자와 작업자의 의사 결정을 지원하는 기능을 수행

2) Plant Information : 설비 시스템으로부터 필요한 정보를 수집하는 시스템(기계 속도, ㄱㄱㄱ 온도, 중량 및 수분 프로파일 등)

따라서 ●●시스템 운영부서인 ○○본부 ◁◁처는 MES의 경우 원료 투입부터 제품 생산, 창고 입고과정까지 데이터 이력관리가 수행될 수 있도록 하고, PI의 경우 합리적 의사 결정을 위해 신뢰성 있는 데이터를 확보하여 분석함으로써 생산 및 품질 경쟁력을 제고 할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 MES 활용 현황을 점검한 결과 지료·초지·검사 등의 공정으로 연결되는 일련의 프로세스 중 일부 프로세스에서 데이터를 입력하고 있지 않아 최종 공정까지 데이터 이력관리가 원활히 수행되지 않고 있어 시스템 운영 목적을 달성하지 못하고 있다.

또한 시스템의 문제점을 파악하지 못하여 시스템 무상 유지보수 기간인 20XX. XX월까지 시스템 보완의 기회를 상실할 가능성이 있다.

한편 PI와 관련해서는 20XX. X. X. 감사일 현재 데이터만 수집하고 있을 뿐 수집한 데이터 중 유효한 데이터를 선별하고 분석하기 위한 방안을 수립하고 있지 않아 합리적 의사 결정에 필요한 정보를 제공하지 못하고 있는 실정이다.

3. 사용자 권한승인 절차 미흡

가. 판단 기준

●●시스템은 제지 생산계획, 공정별 생산 및 제품 품질관리 정보 등 제지제품 생산을 위한 주요 정보들이 포함되어 있으며, 데이터가 임의로 변경되거나 유출되는 경우에는 생산·품질관리에 영향을 미칠 수 있다.

따라서 ●●시스템 접속 권한을 설정할 경우에는 사용자³⁾별로 권한을 차등 부여하고, 인사발령과 같이 사용자가 변경되는 경우에는 사용자 변경신청 등의 절차를 통해 권한 없는 사용자가 데이터를 임의로 변경하거나 관련 정보를 내려 받는 등 불필요한 접근을 할 수 없도록 제한하는 것이 바람직하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●●시스템 사용자 관리 현황을 살펴본 결과 사용자 변경신청 등의 절차 없이 개인의 요청에 의해 담당자가 승인하는 구조로만 되어 있다.

그 결과 인사발령으로 해당 공정에 권한이 없는 Power User 및 일반사용자가 불필요한 항목에 접근하여 수정하는 등 데이터 신뢰성을 저해할 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ◎◎본부 <<처는 감사결과를 수용하면서 MES의 경우 데이터 입력여부에 대하여 정기적으로 점검하고, PI의 경우 유효한 데이터 간 상관관계 파악을 위한 계획을 수립하겠다는 의견을 제시하였다. 또한 신규사용자 승인 및 기존사용자 관리 등에 대한 절차를 마련하여 ●●시스템을 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◎◎본부장은

- ① 통합관리시스템 데이터 입력을 철저히 하시고(시정)
- ② 스마트 생산·품질 관리시스템 사용자 관리를 위한 내부통제 절차를 마련하는 한편
(개선)
- ③ 공장정보시스템 데이터 중 유효한 데이터 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

3) 시스템의 운영관리를 총괄하는 담당자, 공정별 시스템 운영·관리 및 개선점을 발굴하는 Power User, 데이터 입력 및 수정작업을 하는 일반사용자로 구분하고 있음.